

博弈论

第七讲：合作博弈（二）

黄嘉平

深圳大学中国经济特区研究中心

办公地点： 粤海校区汇文楼 1510
丽湖校区守正楼 A 座 3 楼公共办公室

电子邮箱： huangjp@szu

课程主页： <https://huangjp.com/GT/>

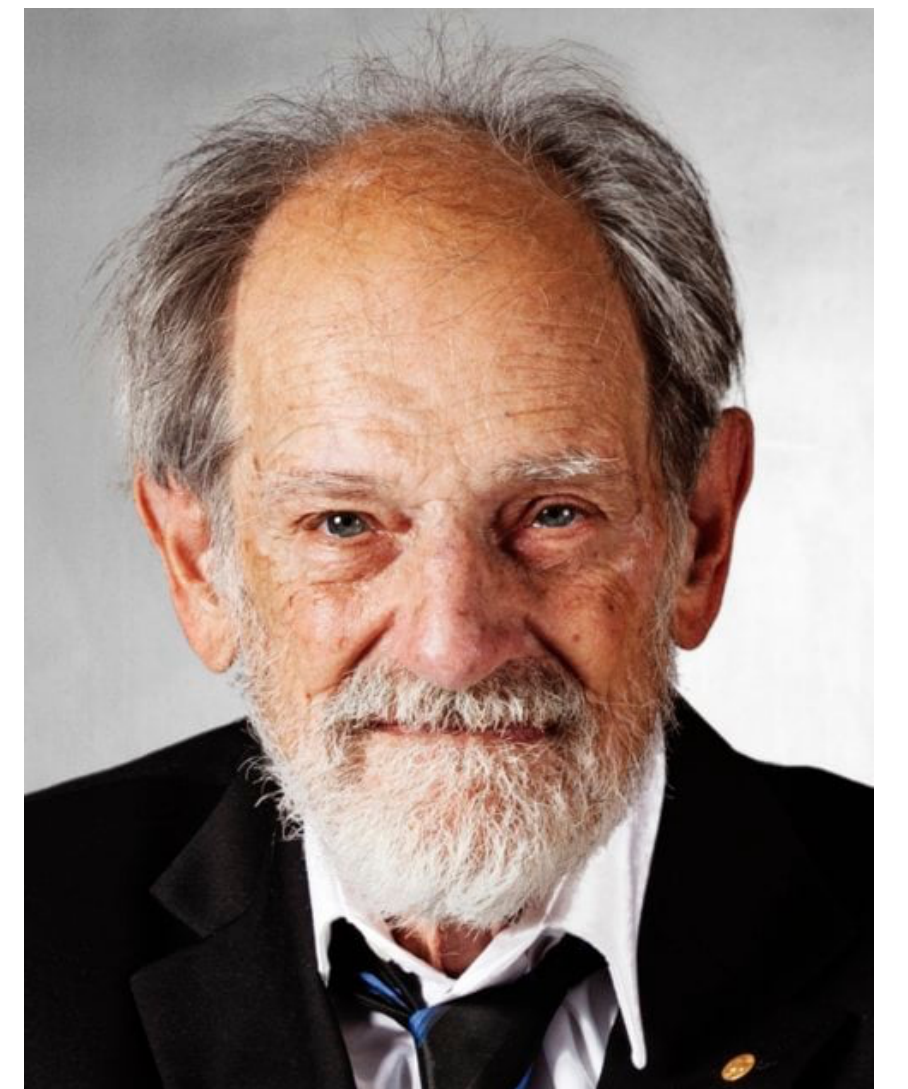
Shapley 值

核的缺点、纳什均衡的优点、单值解的必要性

- 核作为合作博弈的解，其最大的缺点是无法保证它的存在。
- 纳什均衡的优点是，在有限非合作博弈中永远存在混合策略纳什均衡。
- 核和纳什均衡的共同缺点是，有时候它们都是很大的集合。

我们非常需要一个既能保证**存在性**、又能保证**唯一性**的合作博弈解，简称单值解。例如

- **Shapley 值**（由 Lloyd Shapley 于 1953 年提出）
- Nucleolus（核仁，发音时重音在 o）



2012年诺贝尔经济学奖得主
Lloyd S. Shapley (1923-2016)

边际贡献

定义 Shapley 值需要用到**边际贡献 (marginal contribution)** 的概念。

在 TU-game (N, v) 中，参与人 i 加入联盟 S ($i \notin S$) 时给 S 创造的边际贡献是

$$v(S \cup \{i\}) - v(S)$$

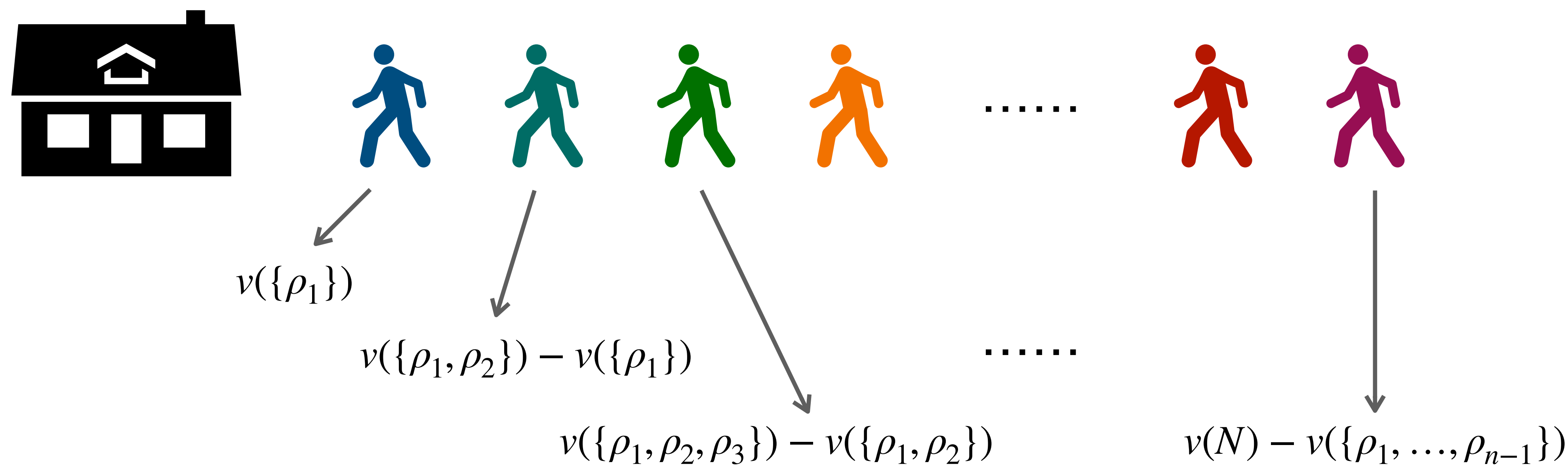
以三城博弈为例：

S	{1}	{2}	{3}	{1, 2}	{1, 3}	{2, 3}	{1, 2, 3}
$v(S)$	0	0	0	90	100	120	220

参与人 1 给联盟 $\emptyset$, {2}, {3}, {2,3} 创造的边际贡献分别是 0, 90, 100, 100。

边际向量

我们的目的是将全体联盟创造的价值分配给它的成员。这时我们需要考虑全体联盟可以以怎样的顺序形成。每一种成员的排列方式都对应一个边际贡献的向量，称为**边际向量 (marginal vector)**。



边际向量的成分之和一定等于 $v(N)$ 。

Shapley 值

三城博弈

S	{1}	{2}	{3}	{1, 2}	{1, 3}	{2, 3}	{1, 2, 3}
$v(S)$	0	0	0	90	100	120	220

Shapley 值是所有边际向量的平均值。以三城博弈为例，三个参与人一共可以形成 6 个不同的排列，它们对应的边际向量如下表所示：

排列	参与人 1 的边际贡献	参与人 2 的边际贡献	参与人 3 的边际贡献
1, 2, 3	0	90	130
1, 3, 2	0	120	100
2, 1, 3	90	0	130
2, 3, 1	100	0	120
3, 1, 2	100	120	0
3, 2, 1	100	120	0
边际贡献之和	390	450	480
Shapley 值	65	75	80

多数通过博弈的 Shapley 值

已知多数通过博弈的核是空集。
它的 Shapley 值是 $(1/3, 1/3, 1/3)$ 。

S	{1}	{2}	{3}	{1, 2}	{1, 3}	{2, 3}	{1, 2, 3}
$v(S)$	0	0	0	1	1	1	1

排列	参与人 1 的边际贡献	参与人 2 的边际贡献	参与人 3 的边际贡献
1, 2, 3	0	1	0
1, 3, 2	0	0	1
2, 1, 3	1	0	0
2, 3, 1	0	0	1
3, 1, 2	1	0	0
3, 2, 1	0	1	0
边际贡献之和	2	2	2
Shapley 值	1/3	1/3	1/3

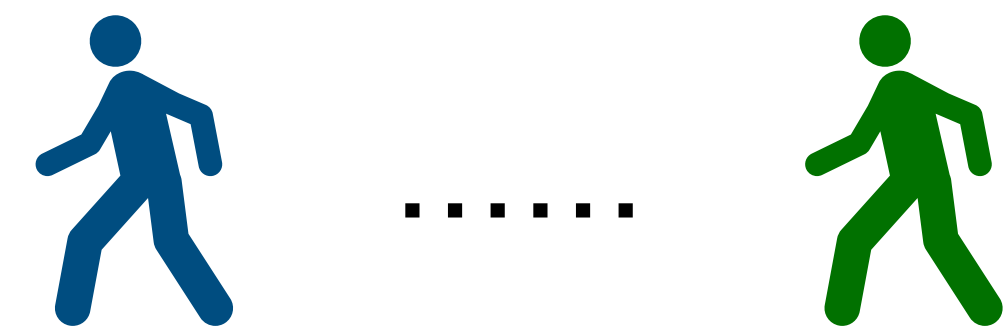
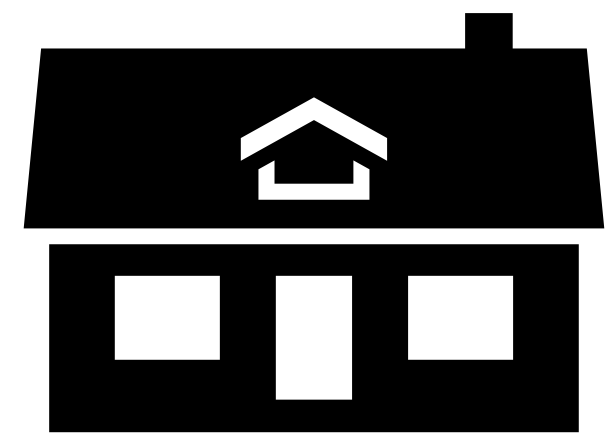
Shapley 值的函数表达

当存在 n 个参与人时，一共有 $n!$ 种不同的排列方式。因此当人数较多时，列出所有边际向量显然是不现实的。例如联合国安理会的投票博弈中有 15 个参与人，排列的种类为 $15! > 1.3$ 万亿。

幸运的是，当我们关注参与人 i 的边际贡献时，他前面和后面的排列顺序并不重要



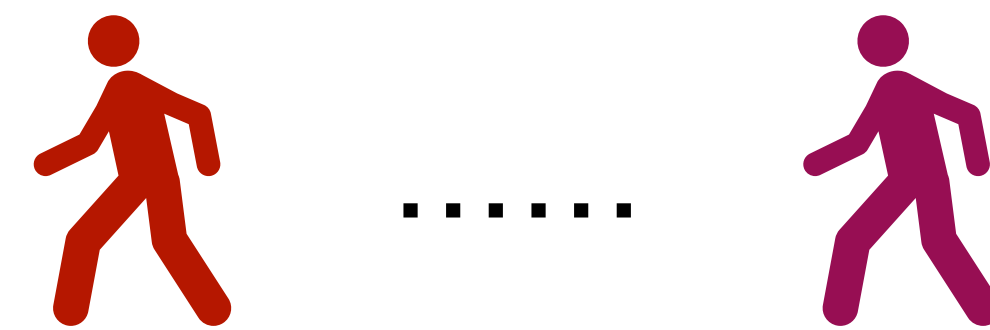
Shapley 值的函数表达



联盟 S , 共有 $|S|!$ 种排列



↑
参与人 i



共有 $(n - |S| - 1)!$ 种排列

参与人 i 对任意联盟 S 的边际贡献可以表达为 $|S|! \cdot (n - |S| - 1)! \cdot [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$

TU-game (N, v) 的 Shapley 值 $\Phi(N, v)$ 是一个收益分配, 它的第 i 要素, 即参与人 i 的 Shapley 值是

$$\Phi_i(N, v) = \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

利用函数表达式计算 Shapley 值

$$\Phi_i(N, v) = \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

三城博弈：

S	{1}	{2}	{3}	{1, 2}	{1, 3}	{2, 3}	{1, 2, 3}
$v(S)$	0	0	0	90	100	120	220

计算参与人 1 的 Shapley 值

$$\emptyset \rightarrow \frac{0!(3-1)!}{3!} \cdot (0-0) = 0$$

$$\{2\} \rightarrow \frac{1! \cdot (3-2)!}{3!} \cdot (90-0) = 15$$

$$\{3\} \rightarrow \frac{1! \cdot (3-2)!}{3!} \cdot (100-0) = 50/3$$

$$\{2,3\} \rightarrow \frac{2! \cdot (3-3)!}{3!} \cdot (120-0) = 100/3$$

因此， $\Phi_1 = 0 + 15 + 50/3 + 100/3 = 65$ 。 用同样方法可以计算 Φ_2 和 Φ_3 。

利用函数表达式计算 Shapley 值

$$\Phi_i(N, v) = \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{i\}) - v(S)]$$

联合国安理会投票博弈：

$$N = \{1, \dots, 15\}, \quad v(S) = \begin{cases} 1 & \text{if } \{1, \dots, 5\} \subseteq S \text{ and } |S| \geq 9 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 任意参与人的边际贡献只可能是 1 或 0。
- 当 $i \notin \{1, \dots, 5\}$ 时，其边际贡献为 1 的联盟需包含所有五个常任理事国和任意其他三个非常任理事国，因此

$$\Phi_i = \binom{9}{3} \frac{8!6!}{15!} = \frac{9!}{3!6!} \frac{8!6!}{15!} = \frac{9!}{3!} \frac{8!}{15!} \approx 0.0018648$$

- 当 $i \in \{1, \dots, 5\}$ 时，其边际贡献为 1 的联盟需包含其他四个常任理事国和至少四个非常任理事国，因此

$$\Phi_i = \sum_{k=4}^{10} \binom{10}{k} \frac{(4+k)!(10-k)!}{15!} = \sum_{k=4}^{10} \frac{10!}{k!(10-k)!} \frac{(4+k)!(10-k)!}{15!} = \sum_{k=4}^{10} \frac{10!}{k!} \frac{(4+k)!}{15!} \approx 0.19627$$

练习

计算排列博弈（牙医博弈）的 Shapley 值

S	{1}	{2}	{3}	{1, 2}	{1, 3}	{2, 3}	{1, 2, 3}
$v(S)$	2	5	4	14	18	9	24

可以列出所有边际向量然后求平均值，也可以利用函数表达计算。

公理化方法

Shapley 值的性质

- 有效性 (efficiency) : $\sum_{i \in N} \Phi_i(N, v) = v(N)$

Proof: 每个边际向量都满足有效性, 因此 Shapley 值也满足有效性。

- 零贡献性 (null-player property) : 当参与人 i 对任意联盟 S 的边际贡献都为零时, 我们称其为零贡献参与人 (null-player)。在任意 TU-game 中, 每个零贡献参与人的 Shapley 值都为零。

Proof: 根据 Shapley 值的函数表达, 这是显而易见的。

$$\Phi_i(N, v) = \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot \underbrace{[v(S \cup \{i\}) - v(S)]}_{\text{这部分等于零}}$$

Shapley 值的性质

- **对称性 (symmetry)** : 如果参与人 i 和 j 对任意不包含它们的联盟的边际贡献都相等, 即 $v(S \cup \{i\}) - v(S) = v(S \cup \{j\}) - v(S) \Leftrightarrow v(S \cup \{i\}) = v(S \cup \{j\})$, 我们称他们为对称参与人 (symmetric players) 。在任意 TU-game 中, 对称参与人 i 和 j 的 Shapley 值相等。

Proof: 当参与人 i 和 j 对称时,

$$\begin{aligned}\Phi_i(N, v) &= \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{i\}) - v(S)] \\&= \sum_{S \subseteq N: i, j \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [\underline{v(S \cup \{i\})} - v(S)] + \sum_{S \subseteq N: i, j \notin S} \frac{|S \cup \{j\}|! \cdot (n - |S \cup \{j\}| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{j\} \cup \{i\}) - \underline{v(S \cup \{j\})}] \\&= \sum_{S \subseteq N: i, j \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [\underline{v(S \cup \{j\})} - v(S)] + \sum_{S \subseteq N: i, j \notin S} \frac{|S \cup \{i\}|! \cdot (n - |S \cup \{i\}| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{j\} \cup \{i\}) - \underline{v(S \cup \{i\})}] \\&= \sum_{S \subseteq N: j \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{j\}) - v(S)] = \Phi_j(N, v)\end{aligned}$$

Shapley 值的性质

- **加法性 (additivity)** : 给定博弈 (N, v) 和 (N, w) 时, 博弈 $(N, v + w)$ 的特征函数定义为 $(v + w)(S) = v(S) + w(S)$ 。 (这里应将 $v + w$ 看作一个函数名)
Shapley 值满足 $\Phi(v + w) = \Phi(v) + \Phi(w)$ 。

Proof:

$$\begin{aligned}\Phi_i(N, v + w) &= \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [(v + w)(S \cup \{i\}) - (v + w)(S)] \\&= \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{i\}) + w(S \cup \{i\}) - v(S) - w(S)] \\&= \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [v(S \cup \{i\}) - v(S)] + \sum_{S \subseteq N: i \notin S} \frac{|S|! \cdot (n - |S| - 1)!}{n!} \cdot [w(S \cup \{i\}) - w(S)] \\&= \Phi_i(N, v) + \Phi_i(N, w)\end{aligned}$$

Shapley 值的公理化

Shapley 值是同时满足有效性、零贡献性、对称性、加法性的唯一单值解。

- 我们可以理解为这四个性质在一起定义了 Shapley 值。
- 用一系列性质定义一种概念的方法称为公理化 (**axiomatization**) 或特征化 (**characterization**)，用来定义概念的这些性质则称为公理 (**axiom**)，它们是我们希望拥有的特性，因此在名称上区别于 property。
- 公理化的优点包括：
 - 在有些时候，利用公理可以更容易地求得 Shapley 值。
 - 在向非专业人士介绍 Shapley 值时，公理往往比函数更容易理解。
 - 通过比较公理可以更容易地选择自己认为合适的解。

利用公理求 Shapley 值

联合国安理会投票博弈：

$$N = \{1, \dots, 15\}, \quad v(S) = \begin{cases} 1 & \text{if } \{1, \dots, 5\} \subseteq S \text{ and } |S| \geq 9 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

- 任意参与人的边际贡献只可能是 1 或 0。
- 当 $i \notin \{1, \dots, 5\}$ 时，其边际贡献为 1 的联盟需包含所有五个常任理事国和任意其他三个非常任理事国，因此

$$\Phi_i = \binom{9}{3} \frac{8!6!}{15!} = \frac{9!}{3!6!} \frac{8!6!}{15!} = \frac{9!}{3!} \frac{8!}{15!} \approx 0.0018648$$

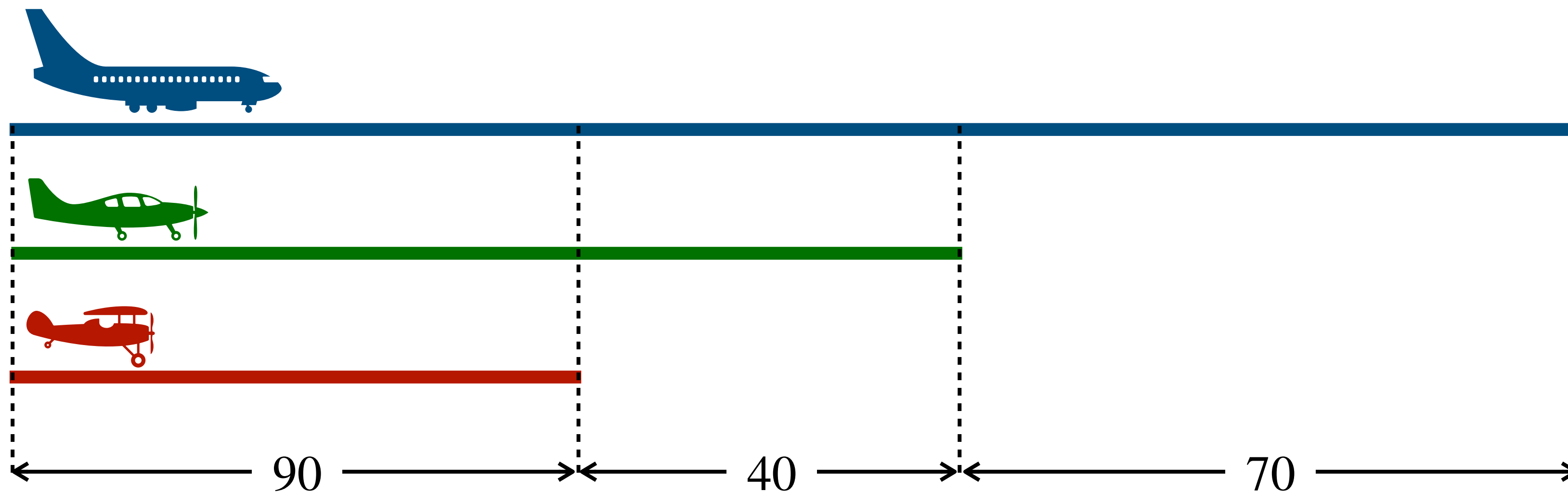
- 当 $i \in \{1, \dots, 5\}$ 时，他们是对称的。根据有效性和对称性，可得

$$\Phi_i = \sum_{k=4}^{10} \binom{10}{k} \frac{(4+k)!(10-k)!}{15!} \approx \frac{1 - 10 \times 0.0018648}{5} \approx 0.19627$$

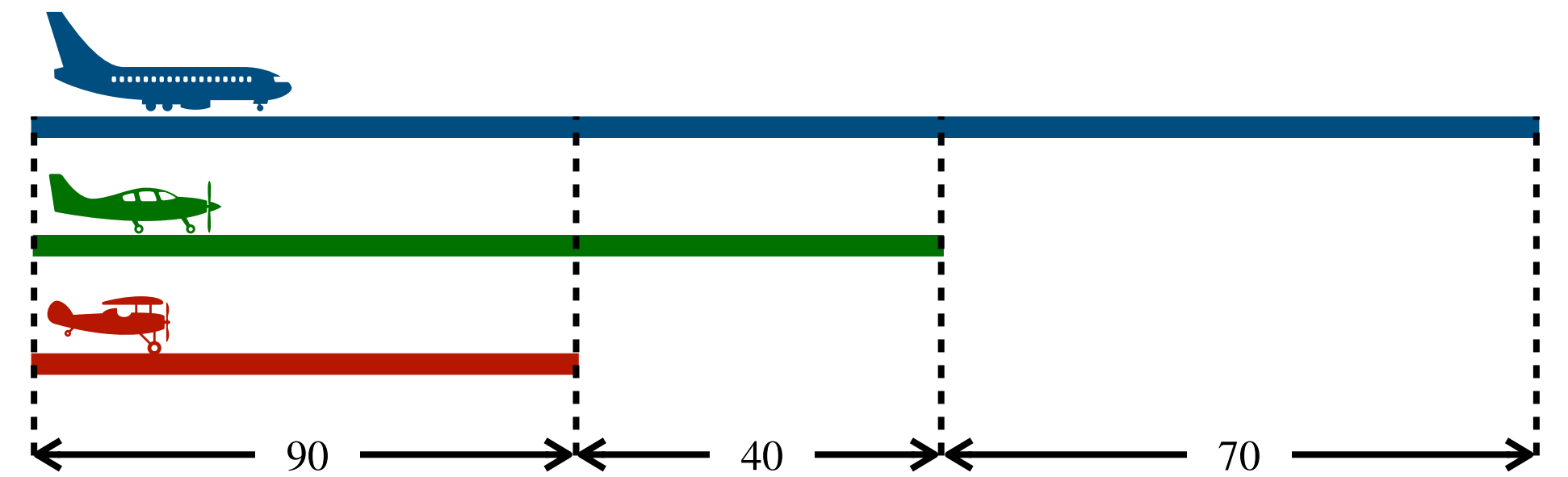
应用： 如何分摊机场跑道的维护费？

机场跑道的费用分摊问题

- 机场跑道的维护费需要由使用跑道的航空公司分担。每个航空公司都拥有不同型号的飞机，而每种型号的飞机使用的跑道长度不同。那么什么样的分摊方法是合理的呢？
- 下面展示了一种非常简单的跑道使用情况。假设有三家航空公司 A, B, C 在使用同一条跑道， A 航拥有一架小型飞机 ， B 航拥有一架中型飞机 ， C 航拥有一架大型飞机 。三种飞机使用的跑道长度以及每段跑道的维护费如下图所示。



机场博弈



- 用合作博弈模型描述的机场跑道费用分摊问题在文献中称为**机场博弈 (airport game)**，是一种成本分摊博弈 (cost sharing game)。和之前讨论的问题不同的是，成本分摊博弈的特征函数表达的不是联盟创造的价值，而是联盟需要共同支付的成本。在成本分摊博弈中，每个参与人都希望自己承担得部分更少，而不是更多。
- 令参与人 i 拥有的飞机所需的跑道维护费用为 C_i ，则 Airport game 的特征函数可以表达为

$$v(S) = \max_{i \in S} C_i$$

- 此博弈的 Shapley 值具有特殊性质：当参与人的名字满足 $0 \equiv C_0 < C_1 < C_2 < \dots < C_n$ 时， $C_i - C_{i-1}$ 部分由参与人 $i, \dots, n$ 平均分摊。换句话说，**每段跑道的维护费都由实际使用它的航空公司平均分摊。**

因此，参与人 i 的 Shapley 值是 $\frac{1}{n}C_1 + \frac{1}{n-1}(C_2 - C_1) + \dots + \frac{1}{n-i+1}(C_i - C_{i-1})$ 。

- 在我们的例子中， $C_A = 90$ ， $C_B = 90 + 40 = 130$ ， $C_C = 90 + 40 + 70 = 200$ 。Shapley 值是

$$(\Phi_A, \Phi_B, \Phi_C) = \left(\frac{1}{3}90, \frac{1}{3}90 + \frac{1}{2}40, \frac{1}{3}90 + \frac{1}{2}40 + 70 \right) = (30, 50, 120)$$

机场博弈

Shapley 值的推导

假设机场博弈的参与者集合为 $N = \{1, \dots, n\}$, 且满足 $0 \equiv C_0 < C_1 < \dots < C_n$ 。

令 $R_k = \{k, k+1, \dots, n\}, k = 1, \dots, n$, 并定义新博弈

$$v_k(S) = \begin{cases} C_k - C_{k-1} & \text{if } S \cap R_k \neq \emptyset \\ 0 & \text{if } S \cap R_k = \emptyset \end{cases}$$

R_k 可以理解为使用第 k 段跑道的参与者集合, 而 v_k 则定义了第 k 段跑道维修费的分摊问题, 即当联盟 S 不包含 R_k 中的参与者时, S 就不需要分摊费用, 否则它需要参与费用 $C_k - C_{k-1}$ 的分摊。

在博弈 (N, v_k) 中, 参与者 $1, \dots, k-1$ 是零贡献参与者, 而参与者 $k, \dots, n$ 都是对称的, 根据有效性、零贡献性和对称性, (N, v_k) 的 Shapley 值是

$$\Phi_i(N, v_k) = \begin{cases} \frac{1}{n-k+1}(C_k - C_{k-1}) & \text{if } i \in R_k \\ 0 & \text{if } i \notin R_k \end{cases}$$

机场博弈

Shapley 值的推导

对任意联盟 S ，下列关系式成立

$$\sum_{k=1}^n v_k(S) = \sum_{i=1}^{\max(S)} (C_i - C_{i-1}) = C_{\max(S)} = \max_{i \in S} C_i$$

例如当 $S = \{2, 5\}$ 时， S 和 $R_6, \dots, R_n$ 的交集为空。

因此， $v = \sum_{k=1}^n v_k$ 。根据加法性， (N, v) 的 Shapley 值是

$$\Phi_i(N, v) = \sum_{k=1}^n \Phi_i(N, v_k) = \sum_{k=1}^i \frac{1}{n-k+1} (C_k - C_{k-1})$$

$i \in R_1, \dots, R_i$

$$\Phi_i(N, v_k) = \begin{cases} \frac{1}{n-k+1} (C_k - C_{k-1}) & \text{if } i \in R_k \\ 0 & \text{if } i \notin R_k \end{cases}$$